

۱) تابع $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 9} - |x + 2|$ در بازه‌ای یک‌به‌یک است، معکوس تابع در این بازه کدام است؟

- (۱) $y = \frac{x-1}{x}, x \in [-5, 5]$ (۲) $y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x}, x \in [-2, 3]$
 (۳) $y = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x}, x \in [-5, 5]$ (۴) $y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x}, x \in [-2, 3]$

۲) اگر $f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$ و $(f^{-1} \circ g)(x) = \frac{1}{x} f(x)$ باشد، ضابطه تابع g کدام است؟

- (۱) $g(x) = \frac{1}{-2x+5}$ (۲) $g(x) = \frac{1}{2x-3}$ (۳) $g(x) = \frac{2}{-2x+5}$ (۴) $g(x) = \frac{1}{-2x+3}$

۳) با فرض $f(x) = \sqrt{x} + 2$ ، کدام نمودار مربوط به تابع $g(x) = (f^{-1} \circ f)(x) + (f \circ f^{-1})(x)$ است؟



۴) اگر تابع $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{x-2}}$ باشد، نمودار تابع $y = f^{-1} \circ f$ کدام است؟



۵) با توجه به توابع $f = \{(2, 3), (3, -1), (-1, 4)\}$ و $g = \{(3, 2), (2, -1), (-1, 3)\}$ ، حاصل ضرب اعضای برد تابع $h = \frac{f \circ g^{-1}}{f^{-1} \circ g}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{3}{2}$ (۳) $-\frac{2}{3}$ (۴) $-\frac{1}{2}$

۶) کدام یک از توابع زیر یک‌به‌یک است؟

- (۱) $y = x^2 + 2\sqrt{x}$ (۲) $y = x - x\sqrt{x}$
 (۳) $y = x + \frac{1}{x}$ (۴) $y = 2x^2 - |x|$

۷) وارون تابع $f(x) = 1 - (1-x)^3$ از کدام نواحی مختصات عبور می‌کند؟

- (۱) اول و دوم (۲) اول و دوم و چهارم (۳) اول و سوم (۴) اول و سوم و چهارم

۸) اگر $f = \{(1, 2), (2, 5), (3, 4), (4, 6)\}$ و $g = \{(2, 3), (4, 2), (5, 6), (3, 1)\}$ دو تابع باشند، برد تابع $(g^{-1} \circ f) - f$ کدام است؟

- (۱) $\{-1, 4\}$ (۲) $\{2, 3\}$ (۳) $\{3, 4\}$ (۴) $\{2, -1\}$

۹) ضابطه وارون تابع $y = 2x - 3|x - 1|$ در بازه‌ای که صعودی است، کدام است؟

- (۱) $y = \frac{x+3}{5}; x \leq 2$ (۲) $y = \frac{x+3}{5}; x \leq 3$
 (۳) $y = x - 3; x \geq 2$ (۴) $y = x - 3; x \geq 3$

۱۰ نمودار تابع $y = f^{-1}(x)$ به شکل روبه‌رو است. نمودار تابع $y = (f^{-1} \circ f)(x)$ کدام است؟

